

Міністерство освіти і науки
України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра
фізико-математичних наук

ЗВІТ
з лабораторної роботи №88
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ВИПРЯМЛЯЧІВ

Виконала
студентка групи Кі-25-1
Лаврів Анастасія
професор
Мокляк В.В

Івано-Франківськ

2026

Мета роботи: ознайомитись з елементами зонної теорії домішкових напівпровідників, отримати вольтамперні характеристики напівпровідникових випрямлячів та визначити їх коефіцієнт випрямлення.

Прилади і матеріали: селеновий і германієвий напівпровідникові діоди, вольтметр, міліамперметр, мікроамперметр, реостат, джерело постійного струму, однополюсний електричний вимикач, двохполюсний перемикач.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 1.1 Елементи зонної теорії домішкових напівпровідників

Електропровідність напівпровідників, обумовлена домішками, називається домішковою провідністю, а самі напівпровідники – домішковими напівпровідниками. Домішками можуть бути атоми сторонніх хімічних елементів, надлишкові атоми, пусті вузли кристалічної ґратки, міжвузольні атоми. Наявність в напівпро віднику домішок суттєво змінює його електропровідність.

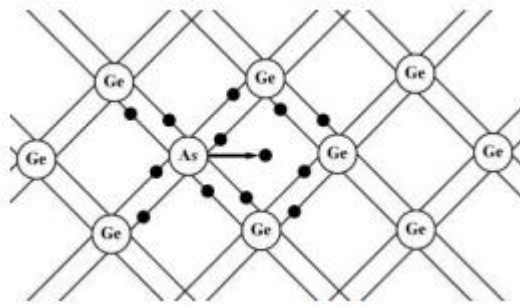
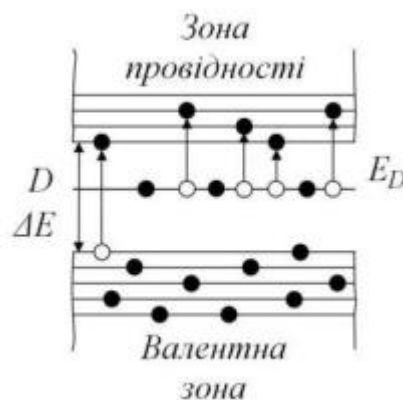


Рисунок 88.1

При заміщенні чотирьохвалентного атома германію п'ятивалентним атомом миш'яку один його електрон виявляється зайвим і не утворює ковалентного зв'язку. При теплових коливаннях кристалічної ґратки він легко відокремлюється від атома, тобто стає вільним (рис. 88.1). Утворення вільного електрона не супроводжується порушенням ковалентного зв'язку і внаслідок цього дірка не виникає. Надлишковий позитивний заряд, що міститься поблизу атома домішки, зв'язаний з ним і тому переміщуватись по кристалу не може. З точки зору зонної теорії твердого тіла цей процес можна пояснити так. Введення домішки



спотворює силове поле ґратки, що обумовлює виникнення в забороненій зоні енергетичного рівня D валентних електронів миш'яку, який називається донорним рівнем (рис. 88.2). Цей рівень розміщується близько від дна зони провідності германію. Вже при звичайних температурах енергія теплового руху достатня для того, щоб перекинути електрони з домішкового рівня D в зону провідності. Дірки, які утворюються при цьому, локалізуються на нерухомих атомах миш'яку і участі в провідності не беруть. Отже в напівпровідниках з домішкою, валентність якої на одиницю більша, ніж валентність основних атомів, носіями струму є електрони. В цьому випадку виникає електронна домішкова провідність n-типу. Домішки, які є джерелом електронів, називаються донорами, а енергетичні рівні цих домішок – донорними рівнями. Якщо, наприклад, у кристал кремнію введено домішковий атом бору з трьома валентними електронами, то один із ковалентних зв'язків залишається неukoмплектованим і четвертий електрон може бути захоплений від сусіднього атома основної речовини, де утворюється дірка (вакансія)(рис. 88.3). Дірки не залишаються локалізованими, а переміщуються в ґратці кремнію як

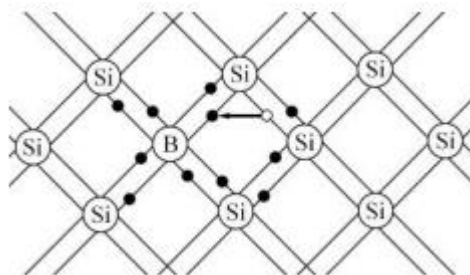


Рисунок 88.3

вільні позитивні заряди. Надлишковий від'ємний заряд, що виникає поблизу атома домішки, зв'язаний з ним і по ґратці переміщатись не може. Згідно із зонною теорією твердого тіла введення трьохвалентного атома в ґратку кремнію обумовлює виникнення в забороненій зоні основного матеріалу домішкового рівня A, не зайнятого електронами (рис. 88.4). Цей рівень розміщений вище верхнього краю валентної зони. При порівняно низьких температурах електрони із валентної зони переходять на домішкові рівні в забороненій зоні і, зв'язуючись з атомами домішки, втрачають здатність переміщатись по ґратці основного матеріалу, тобто в провідності участі не беруть. Носіями струму є тільки

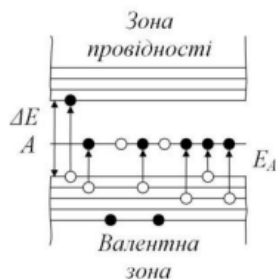


Рисунок 88.4

квазічастинки, тобто дірки. Домішкові напівпровідники з такою провідністю називаються дірковими (р-типу). Домішки, які захоплюються електронами із валентної зони напівпровідника, називаються акцепторами, а енергетичні рівні цих домішок – акцепторними рівнями. Слід зауважити, що крім розглянутих основних носіїв у домішковому напівпровіднику є ще неосновні носії, у напівпровіднику n-типу – дірки, а в напівпровіднику р-типу – електрони. Концентрація основних носіїв у домішковому напівпровіднику в багато разів більша, ніж концентрація неосновних носіїв.

1.2 р-n-напівпровідниковий перехід і його вольт-амперна характеристика

При контакті двох напівпровідників з різним типом провідності на їх межі утворюється подвійний заряджений шар. Електрони з n-напівпровідника будуть дифундувати в дірковий напівпровідник. Це обумовить збіднення електронами n-напівпровідника поблизу контактної межі і утворення в ньому надлишкових позитивних зарядів. (рис 88.5) Дифузія ж дірок з р-напівпровідника в n-напівпровідник обумовить утворення надлишкових негативних зарядів у дірковому напівпровіднику на межі електронно-діркового переходу. Таким чином утвориться подвійний заряджений шар, який перешкоджає наступному переходу електронів і дірок через межу розділу двох напівпровідників з різними типами провідності. Цей подвійний заряджений шар є потенціальним бар'єром для електронів і дірок. Він має підвищений електричний опір і перешкоджає дифузії електронів з n- в р-напівпровідник та дірок з р- в n-напівпровідник. По цій причині подвійний заряджений шар на р-n-переході називається запірним. Вектор напруженості E_0 запірного шару напрямлений з n-напівпровідника в р-напівпровідник (рис. 88.5). Дія зовнішнього електричного поля істотно впливає на опір запірного шару.

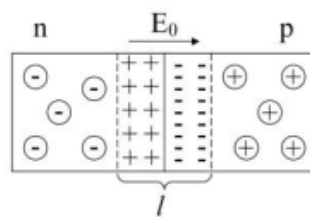


Рисунок 88.5

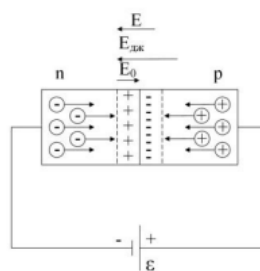


Рисунок 88.6

Під'єднаємо до р-n-переходу джерело струму ε так, що n-напівпровідник контактує з від'ємним полюсом, а р-напівпровідник – з додатним полюсом джерела.

Електричне поле джерела ε напруженістю $E_{дж}$ напрямлене протилежно до вектора напруженості E_0 запірного шару. Оскільки $E_{дж} \gg E_0$, то вектор напруженості E результуючого електричного поля напрямлений з рв n-напівпровідник, тобто сприяє збільшенню струму через нього. Цей напрям струму називається прямим (рис. 88.6). Якщо змінити полярність прикладеної до р-n-переходу напруги джерела ε (від'ємний полюс джерела струму приєднати до р-напівпровідника, а додатний – до n-напівпровідника), то напрям напруженості $E_{дж}$ джерела струму буде співпадати з напрямом напруженості E_0 запірного шару, тобто результуюча напруженість E значно підвищить потенціальний бар'єр запірного шару (рис. 88.7). В цьому випадку ширина запірного шару на р-n-переході збільшиться, а концентрація вільних зарядів – електронів і дірок – значно менша, ніж в контактуючих домішкових напівпровідниках.

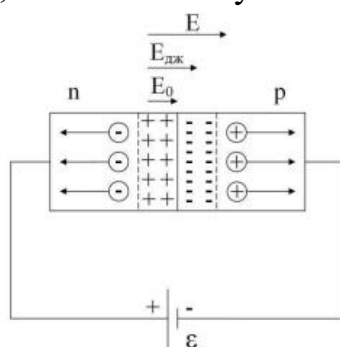


Рисунок 88.7

Чим більша запірна напруженість р-n-переходу, тим товстішим є запірний шар. При значній величині оберненої напруги запірний шар є практично ізолятором, в якому відсутні вільні носії струму. У випадку контакту ідеальних домішкових напівпровідників різного типу провідності зворотного струму не повинно бути. Насправді ж зворотний струм існує. Він обумовлений неосновними носіями (електронами в дірковому напівпровіднику та дірками в електронному напівпровіднику). Типова вольт-амперна характеристика реального р-n-переходу представлена на рис. 88.8.

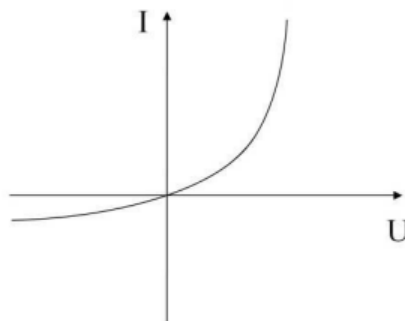


Рисунок 88.8

При прикладенні змінної напруги до р-n-переходу реалізується одностороння провідність, тобто відбувається випрямлення змінного струму. Такий р-n-перехід називається напівпровідниковим діодом. Його ефективність характеризується

коефіцієнтом випрямлення α , який рівний відношенню прямого $I_{пр}$ і зворотного $I_{зв}$ струмів при однаковій напрузі ($U = \text{const}$):

$$\alpha = \frac{I_{пр}}{I_{зв}}. \quad (88.1)$$

Чим більший коефіцієнт випрямлення α , тим більш ефективним є напівпровідниковий діод. Для дослідження напівпровідникового діода використовується установка, електрична схема якої зображена на рис. 88.9.

2 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Зібрати електричну схему згідно рис. 88.9.
2. Встановити повзунок потенціометра ПТ в положення, яке відповідає найменшій напрузі.
3. Ввімкнути селеновий випрямляч, для чого перемикач ПК ввімкнути на клемми 1-2, а ключ К – на клему 5.
4. Пересуваючи повзунок потенціометра ПТ, збільшувати напругу через 0,5 В, записуючи при цьому покази вольтметра і міліамперметра.
5. Для зняття вольт-амперної характеристики при зворотному струмі ввімкнути перемикач ПК на клемми 3-4, поставивши заздалегідь повзунок потенціометра ПТ в положення, яке відповідає найменшій напрузі.

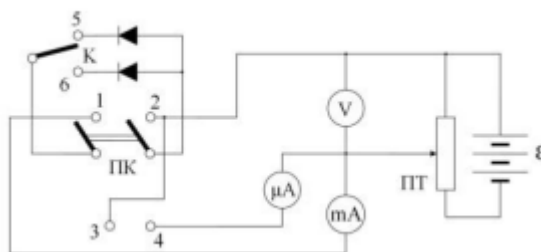


Рисунок 88.9

6. Пересуваючи повзунок потенціометра ПТ, збільшувати напругу через кожні 0,5 В, записуючи при цьому покази вольтметра і міліамперметра.
7. Аналогічно вимірювання (п.п. 2-6) провести для германієвого випрямляча, перемкнувши ключ К на клему 6.
8. Результати вимірювань і обчислень занести в таблицю.
9. За результатами вимірювань побудувати вольт-амперні характеристики для селенового і германієвого випрямлячів. Для цього по вісі абсцис відкладати значення напруги, а по вісі ординат – відповідні значення струму. Прямі значення напруг і

струмів відкладати на додатних піввісях координат, а зворотні значення напруг і струмів – на від’ємних піввісях координат.

10. За формулою (88.1) розрахувати значення коефіцієнта випрямлення α для досліджуваних випрямлячів при різних значеннях напруги.

11. Визначити абсолютну і відносну похибки для коефіцієнта випрямлення і зробити висновок.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Яка різниця між власними і домішковими напівпровідниками?

2. Які домішки у напівпровіднику називаються донорами? Навести конкретний приклад.

3. Які домішки у напівпровіднику називаються акцепторами? Навести конкретний приклад.

4. На основі зонної теорії твердих тіл пояснити електропровідність домішкового напівпровідника n-типу.

5. На основі зонної теорії твердих тіл пояснити електропровідність домішкового напівпровідника p-типу.

6. Які явища відбуваються на контакті двох напівпровідників різного типу провідності?

7. Що таке запірний шар? Чому він так називається?

8. Пояснити електропровідність запірного шару при прямому ввімкненні зовнішнього джерела струму.

9. Пояснити електропровідність запірного шару при зворотному ввімкненні зовнішнього джерела струму.

10. Що є причиною виникнення зворотного струму в напівпровідниковому випрямлячі?

11. Пояснити вольт-амперну характеристику напівпровідникового випрямляча.

12. Що таке коефіцієнт випрямлення напівпровідникового випрямляча і від чого він залежить?

13. Де можуть використовуватись напівпровідникові випрямлячі, зокрема у Вашій спеціальності?